

냥 아레나 (Nyang Arena)

NAN 2026 사전과제 제출물 · 게임 소개 및 설명 문서 · 2026-08-05

한 줄 소개

고양이를 배치하고 자동 전투를 관전하며 몇 웨이브까지 버티는지 겨루는 브라우저 오토배틀러. 매 판의 시너지 규칙이 LLM이 만든 풀에서 새로 뽑힌다.

플레이 링크

<https://mmporong.github.io/nyang-arena/>

링크를 클릭하면 바로 실행된다. 설치·로그인·결제·승인이 필요 없다. 데스크톱과 모바일 브라우저 모두 지원한다.

소스 코드: <https://github.com/mmporong/nyang-arena> (public)

플레이 영상: (제출 전 추가)

게임 방법

목표

웨이브를 최대한 오래 버티는 것. 적은 웨이브마다 강해지므로 언젠가 반드시 전멸한다. 몇 번째 웨이브까지 갔는지가 기록으로 남는다.

조작

마우스 드래그 또는 터치 드래그 하나뿐이다. 키보드를 쓰지 않는다.

- 왼쪽(세로 화면에서는 아래쪽) **우리 편 3×3 보드**에서 고양이를 끌어 빈 칸으로 옮긴다
- 하단 **전투 시작** 버튼을 누른다
- 전투는 자동으로 진행된다. 고양이들이 **직접 걸어나가 싸운다**
- 이기면 생선(골드)을 받고 **영입** 또는 **강화** 카드를 고른다
- 다음 웨이브** 버튼으로 진행한다

근접과 원거리

고양이마다 **근**(근접) 또는 **원**(원거리) 배지가 붙어 있다.

	사거리	행동	특징
근접	짧다	적에게 걸어가서 붙어야 때린다	체력이 높다. 앞에서 버틴다
원거리	길다	제자리에서 쏜다	체력이 낮다. 뒤에서 딜을 넣는다

전투가 시작되면 근접 고양이와 중앙으로 달려나가고, 원거리는 뒤에 남아 사격한다.

배치가 왜 중요한가

- 앞줄(적에게 가까운 열)에 근접, 뒷줄에 원거리를 두는 것이 기본이다. 원거리를 앞에 세우면 먼저 두들겨 맞는다
- 각 고양이는 가장 가까운 적을 노린다. 배치가 곧 누가 누구와 붙느냐를 결정한다
- 시너지 목표 중 둘은 배치를 요구한다. 앞줄에 근접, 뒷줄에 원거리를 세우는 것이 곧 목표 달성이다

세로 화면에서는 보드가 전치되어, 위쪽 줄이 앞줄(적에게 가까운 쪽)이다. 가로에서는 오른쪽 열이 앞줄이다. 어느 쪽이든 "적에게 가까운 쪽이 앞줄"이다.

시너지 — 이번 판의 목표 3개

화면 아래 띠에 목표 3개가 있다. 각 칩은 조건 / 진행도 / 얻는 효과를 함께 보여준다.

조건	달성 방법
같은 색	같은 털색 고양이를 3마리 이상 모은다
같은 품종	같은 품종을 2마리 이상 모은다
앞줄 근접	적에게 가장 가까운 열에 근접 고양이를 2마리 이상 세운다
뒷줄 원거리	가장 먼 열에 원거리 고양이를 2마리 이상 세운다

세 목표는 서로 방해하지 않는다. 셋 다 달성하면 세 효과가 모두 적용된다. 달성한 목표는 불이 들어오고, 조건 종류마다 색이 다르다.

목표는 매 판 4종 중 3개가 뽑히고, 효과(공격력·체력·공격 속도·회피)도 매번 다르다. LLM이 만든 규칙 풀에서 나오기 때문이다.

앞줄·뒷줄 조건이 있는 이유: 무엇을 사느냐(구성)와 어디에 놓느냐(배치)가 따로 놀지 않게 하려는 것이다. 배치가 곧 목표 달성 수단이 된다.

종료 조건

- 웨이브 승리: 상대 고양이를 전부 쓰러뜨리면 다음 웨이브로
- 게임 오버: 우리 편이 전멸하거나, 한 전투가 16초를 넘기면 패배
- 게임 오버 화면에 도달 웨이브와 최고 기록이 표시되고, 다시 도전으로 새 판을 시작한다
- 최고 기록은 브라우저에 저장된다

실행 방법

플레이만 할 경우

브라우저에서 <https://mmporong.github.io/nyang-arena/> 를 열면 끝이다. 별도 설치가 필요 없다.

소스에서 직접 실행할 경우

```
git clone https://github.com/mmporong/nyang-arena.git
cd nyang-arena
npm install
npm run dev          # http://localhost:5173
```

프로덕션 빌드는 `npm run build` (산출물은 `dist/`).

검증 스크립트:

```
npm test          # LLM 출력 검증기 적대 테스트
npm run probe     # 기기 10종 레이아웃 겹침 검사
npm run sim       # 밸런스 시뮬레이션 300런
```

기술 개요

항목	내용
스택	TypeScript + Vite + Canvas 2D
런타임 의존성	0개 (게임 엔진·프레임워크 없음)
빌드 크기	JavaScript 약 25 kB (gzip 10 kB) + 스프라이트 PNG
외부 네트워크 요청	0건 (배포된 게임은 어떤 외부 통신도 하지 않는다)
아트	자체 제작 픽셀 고양이 20종 × 6포즈 (이번 빌드는 8종 사용)
전투	유닛이 전장에서 이동하며 싸운다. 근접 5종 / 원거리 3종
지원	데스크톱·모바일 브라우저, 가로/세로 레이아웃

AI 활용의 구조와 검증 방법은 별도 문서 [ai-tech.pdf \(AI 활용 기술 문서\)](#)에 정리했다.

심사 시 참고

- **접속에 아무 제약이 없다.** 로그인·카·결제·승인 없이 링크만으로 플레이된다
- **오프라인에서도 동작한다.** 최초 로딩 후에는 네트워크가 끊겨도 게임이 계속 돌아간다
- 한 판은 대략 **2~4분**이다. 시뮬레이션 기준 도달 웨이브 중앙값은 10이다
- 모바일에서는 세로 화면 기준으로 상대 보드가 위, 우리 편 보드가 아래에 놓인다